IP-АДРЕСТЕР

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.6.1.2 IP-мекенжайының мақсатын және көрсетілуін түсіндіру

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Ұғымды оның анықтамасымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Ұғым	Анықтамасы
1. IP-мекенжай	А) 128 биттен тұратын, он алтылық жүйеде қос нүктемен бөлінген мекенжай
2. IPv4	Ә) IP-мекенжайдың 8 биттен тұратын бөлігі (0-ден 255-ке дейін)
3. IPv6	Б) 32 бит, нүктемен бөлінген төрт сан түріндегі мекенжай
4. Октет	В) Желідегі құрылғының бірегей сандық идентификаторы

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Желідегі әр құрылғының IP-мекенжайы бірегей болуы керек.	
2. 192.168.1.256 – дұрыс жазылған IPv4 мекенжайы.	
3. IPv4 мекенжайы төрт октеттен тұрады.	
4. IP-мекенжай тек деректерді жіберушіні анықтайды, қабылдаушыға қатысы жоқ.	

2-тапсырма. Бос орынды толтыру және қысқа жауап [2 балл]

2.1. Бос орындарды толтырыңыз:

IP-мекенжай желідегі құрылғыны _____ үшін қажет. IPv4 мекенжайы _____ бит болады және _____ октеттен тұрады, әр октет 0-ден _____ дейінгі мәнді қабылдайды.

2.2. Сұраққа жауап беріңіз: Неліктен бір желідегі екі құрылғыға бірдей IP-мекенжай беруге болмайды?

_____

_____

_____

3-тапсырма. Есептер және жағдаяттық тапсырма [3 балл]

3.1. Төмендегі мекенжайлардың қайсысы дұрыс жазылған IPv4 мекенжайы? Қате болса, себебін жазыңыз.

Мекенжай	Дұрыс / Қате	Қате болса, себебі
192.168.0.15		
10.0.300.1		
172.16.5		
8.8.8.8		

3.2. Сандарды түрлендіріңіз (8 битке дейін толықтырып жазыңыз):

а) 192 санын екілік жүйеге: _____

ә) 00001010 екілік санын ондық жүйеге: _____

3.3. Кабинеттегі үш компьютерге мынадай мекенжайлар берілді: ПК1 – 192.168.1.10, ПК2 – 192.168.1.11, ПК3 – 192.168.1.10. Қандай мәселе туындайды? Оны қалай шешуге болады?

_____

_____

_____

4-тапсырма. Желі сызбасы және салыстыру [3 балл]

4.1. Төмендегі аймаққа шағын желі сызбасын сызыңыз: 3 компьютер, 1 коммутатор, 1 маршрутизатор. Әр құрылғыға бірегей, дұрыс жазылған IPv4 мекенжайын беріп (мысалы, 192.168.1.x), сызбада жазыңыз.

4.2. IPv4 және IPv6 мекенжайларын салыстырып, кестені толтырыңыз:

Белгі	IPv4	IPv6
Бит саны		
Жазылу түрі (қандай санау жүйесі, бөлгіш таңба)		
Мекенжай үлгісі		

4.3. IP-мекенжайды үй мекенжайымен (пошта мекенжайымен) салыстырыңыз: олардың ұқсастығы неде және IP-мекенжайдың мақсатын осы арқылы түсіндіріңіз.

_____

_____

_____

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	IP-мекенжай ұғымдарын біледі	ұғымдарды анықтамасымен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
		«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	IP-мекенжай терминдерін қолданады	бос орындарды терминдермен және сандармен дұрыс толтырады (4 бос орын дұрыс)	1
	IP-мекенжайдың мақсатын түсіндіреді	мекенжайдың бірегей болу қажеттігін және құрылғыны анықтап, деректерді дұрыс жеткізу мақсатын түсіндіреді	1
3	Мекенжайдың көрсетілуін біледі	дұрыс IPv4 мекенжайларды анықтап, қателердің себебін көрсетеді (4 мекенжай дұрыс талданады)	1
	Сандарды түрлендіреді	ондық және екілік жүйелер арасында сандарды дұрыс түрлендіреді (2 есеп дұрыс)	1
	Жағдаятты талдайды	қайталанатын мекенжайды анықтап, салдарын түсіндіреді және шешім ұсынады	1
4	Желі сызбасын құрастырады	құрылғыларды дұрыс жалғап, әрқайсысына бірегей, дұрыс форматты IPv4 мекенжай береді	1
	IPv4 және IPv6 салыстырады	кестеде бит саны, жазылу түрі және үлгіні дұрыс көрсетеді	1
	IP-мекенжайдың мақсатын түсіндіреді	салыстыру арқылы IP-мекенжайдың мақсатын (құрылғыны бірегей анықтау, деректерді мекенжайға жеткізу) негіздейді	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Түсіну	Бос орын, қысқа жауап	2
3-тапсырма	Қолдану	Есептер, жағдаяттық тапсырма	3
4-тапсырма	Қолдану, талдау	Сызба, салыстыру, түсіндіру	3
ЖИЫНЫ			**10**